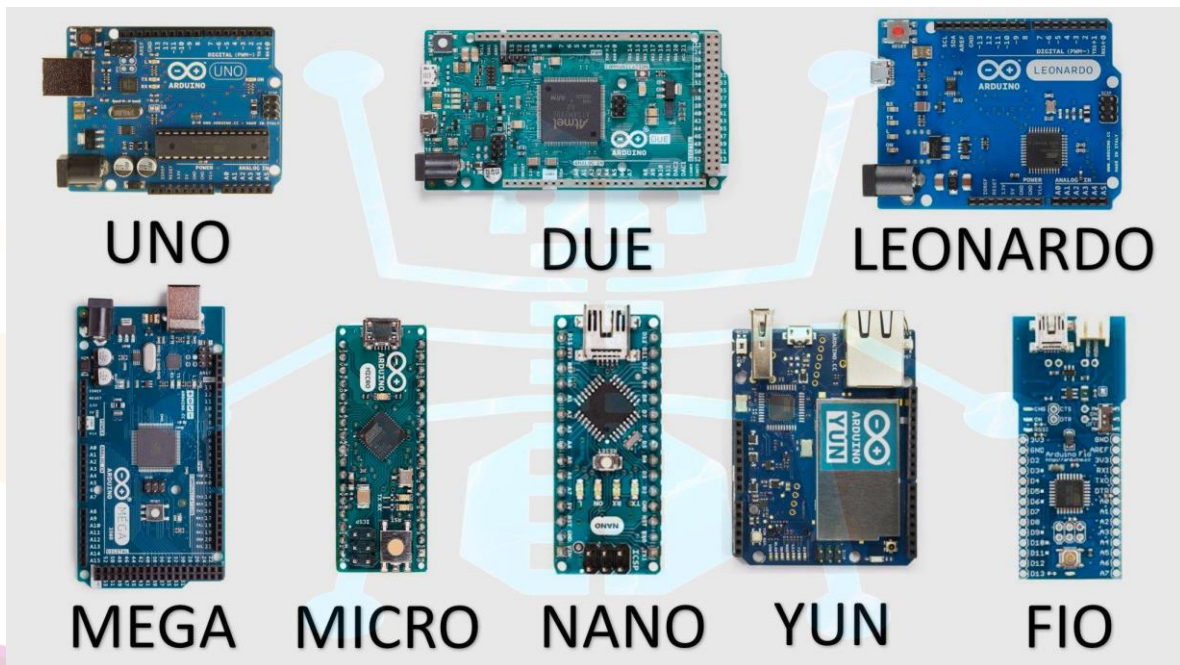


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una **plataforma de creación de electrónica de código abierto**, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma **permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa** a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

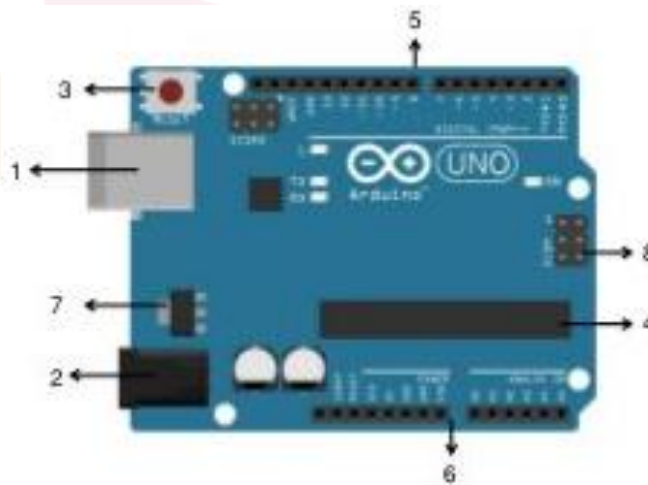
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son **de acceso público**, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que **Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas**, **pudiendo ser diferentes entre ellas**, pero igualmente funcionales **al partir de la misma base**.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Conector USB
2	Conector de alimentación
3	Botón de reset
4	ATmega328P
5	Pines digitales
6	Pines de alimentación para sensores (lado izquierdo)/pines analógicos (lado derecho)
7	Regulador de voltaje
8	Puerto ICSP

¿Qué son señales Digitales?

Datos que se presentan en dos estados (high o low), funcionan como interruptores de encendido o apagado, lo que les permite leer pulsadores o controlar componentes mediante los pines digitales.

¿Qué son señales Análogas?

Son voltajes continuos y variables, usualmente representan fenómenos de la vida real, como la temperatura y la luz.

¿Qué es una resistencia?

Son componentes electrónicos pasivos que limitan el flujo de electrones para proteger al arduino de posibles cortocircuitos o daños por mucha corriente eléctrica.

¿Qué son las variables?

Son espacios de memoria donde se almacenan los datos que pueden llegar a cambiar en el momento que se ejecute un programa.